

# TB EQ

الإصدار: 2.0.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

## نظرة عامة

يشكل نغمة ويتحكم في الترددات القاسية أو المزدهرة أو المشتتة للانتباه مع ما يصل إلى 24 نطاقا دقيقا.

### ما يحل هذا البرنامج المساعد

يعمل EQ الثابت على حل مشكلات النغمات المستقرة ولكن لا يمكنه متابعة الحدة المعتمدة على المستوى. يتفاعل ضغط النطاق العريض مع المستوى ولكنه غالبا ما يؤثر على طيف أكثر من اللازم. TB EQ يضع الشكل الثابت والحركة الديناميكية والتحكم في الرنين الطيفي داخل سير العمل نفسه لكل نطاق بحيث يظل التوازن اللوني والتحكم في المشكلة محليا.

### ما يمكن أن تتوقعه

- تشكيل ثابت دقيق عبر ما يصل إلى 24 نطاقا
- التخفيضات أو التعزيزات المعتمدة Level -
- الحد من الرنين الطيفي الضيق
- سير عمل مراقبة القناة الانتقائية والدلتا

## كيف يعمل

يقسم تشكيل النغمة إلى نطاقات مستقلة. يقوم النطاق الثابت بإجراء تغيير ثابت، ويتحرك النطاق الديناميكي فقط عندما تصبح TB EQ منطقة التردد قوية جدا أو ضعيفة جدا، ويتبع التحكم الطيفي رنينات ضيقة داخل المنطقة المحددة بدلا من تحريك النطاق بأكمله بالتساوي.

يستخدم كل نطاق من النطاقات الأربعة والعشرين نفس مجموعة التحكم، لذلك يشرح الدليل تلك المجموعة المشتركة مرة واحدة بدلا من تكرار التعليمات المتطابقة. يحدد Frequency موقع الصوت، ويحدد Gain الاتجاه، ويحدد Q التركيز، ويقرر القسم الديناميكي أو الطيفي الاختياري متى يجب أن يتحرك التغيير. يساعد الاستماع إلى تقنية Delta في التأكد من تأثير الصوت المقصود، وليس النغمة القريبة المفيدة.

## بداية سريعة

- 1 ابدأ عند 0 dB Input و Output Gain.
- 2 قم بإنشاء نطاق أو تحديده واختيار نوع المرشح الثابت.
- 3 اضبط Frequency و Gain و Q أثناء الاستماع في السياق.
- 4 قم بتمكين Dynamic للحركة المعتمدة على المستوى أو Spectral للتحكم في الرنين الضيق.
- 5 استخدم دلتا/الاختبار للتحقق من الهدف.
- 6 كرر فقط حسب الحاجة وتطابق مستوى الإخراج.

## الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النطاق مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

### إنشاء الفرقة واختيارها

قم بإنشاء النطاقات أو تحديدها أو تمكينها أو حذفها من المحلل ومحدد النطاق. يؤدي سحب العقدة إلى تغيير التردد والكسب، بينما تغير عجلة الماوس Q. يتم شرح عناصر التحكم في النطاق المشترك مرة واحدة أدناه لأن كل نطاق يعمل بنفس الطريقة.

### أنواع المرشحات الثابتة

يوفر كل نطاق الأشكال المتاحة Bell، والرف، والقطع، والشق، والتمرير، والتمرير الشامل. Frequency، والكسب، والQ، والقناة. تحدد الاستجابة الأساسية Mode.

### ديناميكي EQ

يضيف الوضع الديناميكي سلوك Threshold، والنطاق، وRatio، وAttack، وRelease إلى النطاق الثابت. يحدد النطاق الحد الأقصى للاتجاه ومقدار الحركة.

### المعالجة الطيفية

يستخدم الوضع الطيفي تحليلًا طيفيًا قصير المدى لاكتشاف المكونات الضيقة حول النطاق المحدد. تحدد الحساسية والعمق/المدى والتوهين والضوابط ذات الصلة ما يتم تقليله ومقداره.

## أوضاع المعالجة المتبادلة

تهدف الطبقات الديناميكية والطيفية إلى أن تكون عمليات متميزة لكل نطاق. استخدم الوضع الذي يطابق المشكلة بدلا من تكديس كاشفين على نطاق واحد.

## أدوات القناة والدلتا

تستهدف القناة Mode مكون الاستريو ذي الصلة. Delta Mode، Delta Band، وسلوك المراقبة/الاختبار يعزل ما يتغير النطاق أو طبقة المعالجة.

## محلل

تجمع الشاشة بين الطيف المباشر والمنحنى الثابت والنطاق الديناميكي/الطيفي المتوقع والحركة في الوقت الفعلي. تؤكد الصور المرئية السلوك ولكنها لا تحل محل الاستماع.

## خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

| السيطرة                             | ماذا يفعل ومتى يستخدمه                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1-24: Attenuation</b>       | يضبط مقدار الرنين المحدد الذي تتم إزالته أو سماعه في وضع الاستماع المعزول. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.        |
| <b>Band 1-24: Channel Mode</b>      | يختار قناة الاستريو أو المنطقة المركزية/الجانبية التي يتغيرها هذا النطاق. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.            |
| <b>Band 1-24: Dynamic</b>           | يتيح لهذا النطاق التحرك فقط عندما يصبح التردد المحدد أعلى أو أكثر هدوءا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.          |
| <b>Band 1-24: Dynamic Attack</b>    | يضبط مدى سرعة تفاعل النطاق مع ذروة جديدة في التردد المحدد. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخدود دون أن يبدو الصوت منفصلا.    |
| <b>Band 1-24: Dynamic Range</b>     | يحد من المدى الذي يمكن أن يتحرك به النطاق عندما يكون التحكم الديناميكي نشطا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.      |
| <b>Band 1-24: Dynamic Ratio</b>     | يضبط مدى قوة رد فعل النطاق بعد أن يتجاوز العتبة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.                                  |
| <b>Band 1-24: Dynamic Release</b>   | يضبط مدى سرعة عودة النطاق بعد استقرار التردد المحدد. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للضخ أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.                         |
| <b>Band 1-24: Dynamic Threshold</b> | يضبط مدى ارتفاع التردد المحدد قبل بدء الحركة الديناميكية. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.                             |
| <b>Band 1-24: Enabled</b>           | تشغيل هذا النطاق EQ أو إيقاف تشغيله. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.                                              |
| <b>Band 1-24: Frequency</b>         | يختار منطقة الدرجة اللونية التي يتغيرها هذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل. |
| <b>Band 1-24: Gain</b>              | يرفع أو يخفض منطقة الدرجة اللونية المحددة. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.                                                           |
| <b>Band 1-24: Q</b>                 | يضبط مدى اتساع أو ضيق تغيير الدرجة اللونية. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.         |

| السيطرة                                | ماذا يفعل ومتى يستخدمه                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1-24: Spectral</b>             | يقوم بتشغيل التحكم المركز في الأصداء الضيقة حول هذا النطاق. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.                                                                                                      |
| <b>Band 1-24: Spectral Depth</b>       | يضبط مدى قوة تقليل الرنين المكتشف. اضبط السرعة أولا ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.                                                                                                                                                  |
| <b>Band 1-24: Spectral Niddle</b>      | يركز التحكم على الأصداء الأضيق والأكثر وضوحا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.                                                                                                                    |
| <b>Band 1-24: Spectral Range</b>       | يحد من الحد الأقصى لخفض الرنين حول هذا النطاق. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.                                                                                                                   |
| <b>Band 1-24: Spectral Sensitivity</b> | يضبط مدى سهولة اختيار الأصداء الضيقة للتحكم. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.                                                                                                                         |
| <b>Band 1-24: Type</b>                 | يختار شكل الفلتر لهذا النطاق. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.                                                                                                                                       |
| <b>Bypass</b>                          | يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذيلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.                                                                                    |
| <b>Delta Band</b>                      | يختار النطاق الذي تسمعه عند عزل الصوت الذي تم تغييره بواسطة هذا النطاق فقط. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.                                                                                      |
| <b>Delta Mode</b>                      | يختار ما إذا كان الاستماع المعزول يتبع نطاقا واحدا أو وضع المعالجة EQ الحالي. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.                                                                                       |
| <b>Input Gain</b>                      | يضبط مدى ارتفاع الصوت الذي يدخل إلى المكون الإضافي. ارفعه للحصول على استجابة أقوى أو اخفضه لمزيد من الارتفاع. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب. |
| <b>Output Gain</b>                     | يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.                                                                     |
| <b>Program</b>                         | تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.                                                            |

## الاستخدامات العملية

### رنين صوتي حاد

- قم بإنشاء Bell ضيق على التردد القاسي.
  - حافظ على الكسب الثابت بالقرب من الحياض إذا كانت القسوة منقطعة.
  - قم بتمكين الوضع الطيفي وخفض الحساسية حتى يتفاعل الرنين فقط.
  - قم بتعيين نطاق تخفيض متحفظ و قم باختبار المكون الذي تمت إزالته.
- النتيجة المتوقعة: يتم التحكم في القمم القاسية بينما تظل النغمة الصوتية المحيطة مفتوحة.

### تنظيف ديناميكي منخفض ومتوسط

- قم بإنشاء Bell واسع في منطقة الإنشاء.
  - تمكين الوضع الديناميكي بنطاق سلبي.
  - اضبط Threshold للعبارات الصاخبة و قم بضبط Attack/Release لمتابعة ظرف العبارة.
- النتيجة المتوقعة: Low- يتم تقليل الكثافة المتوسطة فقط عندما تصبح زائدة.

### نغمة Mastering

- استخدم قيم Q واسعة جدا ومكاسب صغيرة.
  - لا تعمل في أوضاع القناة إلا عندما يكون الخلل موضعيا بشكل واضح.
  - استخدم Output Gain للمقارنة المطابقة.
- النتيجة المتوقعة: يتغير التوازن بمهارة دون أي حركة أو حركة ديناميكيات غير ضرورية.

## المزالق الشائعة

أربعة وعشرون نطاقا ديناميكيا أو طيفيا نشطا يمكن أن تكون مكثفة لوحدة المعالجة المركزية. استخدم إعداد الجودة الأخف أثناء التسجيل واحتفظ بالخيار الأثقل للتشغيل أو التصدير. قم بتغيير الأوضاع المرتبطة بزمان الاستجابة أثناء توقف التشغيل.

التعزيزات الضيقة يمكن أن تخلق قمما كبيرة. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولا، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

تعد مراقبة دلتا بمثابة تشخيص ويجب إعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل التصدير. أعد أقوى تحكم نحو الحياض، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.